

Neuropsicología Universitaria

BLOQUE II

Evaluación, Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica

Módulos IV y V · 13 temas · Instrumentos y técnicas basadas en la evidencia

Luis Ángel González Ortega · I Aprendizaje

Este bloque aborda la práctica clínica neuropsicológica en dos grandes dimensiones: la evaluación (qué instrumentos permiten medir cada función cognitiva y cómo se interpretan) y la rehabilitación (qué técnicas permiten recuperar o compensar las funciones dañadas, basándose en los mecanismos de plasticidad cerebral). Se incluyen recuadros específicos de conexión con el aula para alumnos AACC.

Índice de contenidos

Módulo IV · Evaluación y Diagnóstico

- 1. Evaluación del lenguaje y las praxias (BAE, BDAE, EPLA, Token Test)
- 2. Evaluación de la memoria y la percepción (WMS-IV, RAVLT, Figura de Rey)
- 3. Evaluación de la atención y las funciones ejecutivas (TEA, Stroop, TMT, WCST, BRIEF)
- 4. Evaluación emocional y conductual (Hamilton, BDI-II, NPI, Iowa Gambling)
- 5. Evaluación neuropsicológica infantil (NEPSY-II, ENFEN, ENI-2, WISC-V)
- 6. Evaluación en el envejecimiento (MMSE, MoCA, ADAS-Cog, Barthel, Lawton)

Módulo V · Rehabilitación Neuropsicológica

- 7. Mecanismos de plasticidad cerebral (LTP, diasquisis, brotación, reorganización)
- 8. Fundamentos de la rehabilitación (CIF-OMS, restauración, compensación, sustitución)
- 9. Rehabilitación del lenguaje y las praxias (CILT, MIT, PACE, CAA)
- 10. Rehabilitación de la memoria y las agnosias (Errorless Learning, Spaced Retrieval)
- 11. Rehabilitación de la atención y las FFEE (APT-3, RehaCom, GMT, Problem Solving)
- 12. Rehabilitación neuropsicológica en la infancia (TDAH, dislexia, TEA)
- 13. Intervención en el envejecimiento (estimulación, entrenamiento, rehabilitación cognitiva)

Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico

La evaluación neuropsicológica es la herramienta fundamental de la práctica clínica. Su rigor metodológico determina la calidad del diagnóstico y, en consecuencia, la pertinencia del plan de intervención.

1. Evaluación del lenguaje y las praxias

La evaluación del lenguaje debe explorar todos los niveles: producción oral, comprensión oral, repetición, denominación, lectura y escritura. Cada dimensión puede estar disociada, lo que orienta el diagnóstico topográfico.

Instrumento	Qué evalúa	Utilidad clínica
BAE (Marcos Orts, 2020)	Todos los componentes lingüísticos	Clasificación de afasias en población española
BDAE (Goodglass et al.)	Perfil lingüístico completo; lámina Cookie Theft	Clasificación síndromes afásicos modelo Boston
Token Test (De Renzi)	Comprensión oral con creciente complejidad	Screening de afasias leves
EPLA (Kay et al.; Valle y Cuetos, 1995)	Nivel del procesamiento lingüístico deficitario	Planificación de la rehabilitación lingüística

Conexión AACC

Las pruebas de fluidez verbal categorial son especialmente sensibles para detectar capacidades superiores. Los alumnos AACC producen significativamente más ítems con mayor diversidad semántica. Su uso como actividad cognitiva estimulante en el aula es muy apropiado.

2. Evaluación de la memoria y la percepción

Instrumento	Función evaluada	Sensibilidad
WMS-IV	Memoria inmediata y demorada verbal y visoespacial	Muy alta para perfil completo
RAVLT (Rey)	Curva de aprendizaje, retención, interferencia	Alta para amnesia anterógrada / Alzheimer temprano
Figura de Rey-Osterrieth	Organización visoconstructiva + memoria visoespacial	Alta; también informa de FFEF por análisis cualitativo
RBMT (Wilson et al.)	Memoria funcional ecológica cotidiana	Alta validez ecológica; impacto en vida diaria

3. Evaluación de la atención y las funciones ejecutivas

Test	Qué evalúa	Lesión sensible
Test de Stroop	Inhibición de respuesta automática; atención selectiva	Córtex prefrontal (control inhibitorio)
Trail Making Test B	Flexibilidad cognitiva; alternancia atencional	Córtex prefrontal dorsolateral
WCST (Wisconsin)	Formación de conceptos; flexibilidad; perseveraciones	Córtex prefrontal dorsolateral
Torre de Londres	Planificación; previsión de consecuencias	Córtex prefrontal (planificación)
BRIEF (Gioia et al.)	Funciones ejecutivas ecológicas (padres/profesores)	Perfil ejecutivo en contexto natural (5-18 años)
TEA (Robertson et al.)	Atención selectiva, sostenida, dividida, alternante	Alta validez ecológica; daño cerebral adultos

Conexión AACC · BRIEF en el aula

El BRIEF es la herramienta más directamente útil para el maestro. En alumnos AACC con doble excepcionalidad, el BRIEF puede revelar un perfil disejecutivo significativo que contrasta con el alto CI. Este hallazgo orienta la intervención: las dificultades no son falta de esfuerzo sino déficits reales de autorregulación ejecutiva que requieren apoyos estructurales.

5. Evaluación neuropsicológica infantil

Batería	Edad	Dominios evaluados
NEPSY-II (Korkman et al.)	3-16 años	Atención/FFEE, lenguaje, memoria, percepción social, sensoriomotor, visoespacial
ENFEN (Portellano et al.)	6-12 años	Funciones ejecutivas: fluidez, planificación, interferencia
ENI-2 (Matute et al.)	5-16 años	Batería hispanohablante; normas por país de habla hispana
WISC-V (Wechsler)	6-16 años	CI Total + 5 índices: CV, VS, RF, MdT, VP

AACC y evaluación con el WISC-V

En alumnos AACC es esperable y no patológica la discrepancia entre el Índice de Comprensión Verbal (habitualmente muy elevado) y la Velocidad de Procesamiento (frecuentemente más baja). Esta disincronía es característica del perfil AACC y no debe interpretarse como deterioro o patología adicional.

Principios de Rehabilitación Neuropsicológica

La rehabilitación neuropsicológica contemporánea no consiste simplemente en "entrenar" funciones dañadas, sino en un proceso holístico orientado a objetivos funcionales y a la participación social del paciente, aprovechando los mecanismos de plasticidad neuronal.

7. Mecanismos de plasticidad cerebral

Definición

Plasticidad cerebral: capacidad del sistema nervioso para modificar su estructura y funcionamiento en respuesta a la experiencia, al aprendizaje o a la lesión. No es exclusiva del cerebro joven: aunque máxima durante los períodos críticos del desarrollo, persiste toda la vida.

Mecanismo	Descripción	Escala temporal
Resolución de diasquisis	Recuperación de zonas silenciadas por edema e inhibición remota	Horas-semanas
Desenmascaramiento sináptico	Activación de sinapsis latentes previamente inhibidas	Horas-días
Brotación colateral	Crecimiento de nuevas ramificaciones axonales desde neuronas sanas	Semanas-meses
Reorganización cortical	Expansión de representaciones corticales adyacentes	Semanas-meses
LTP (Potenciación a largo plazo)	Fortalecimiento de conexiones sinápticas activas; base del aprendizaje	Minutos-horas

8. Fundamentos de la rehabilitación neuropsicológica

Enfoque	Objetivo	Ejemplo
Restauración	Recuperar la función dañada	Ejercicios de denominación en afasia
Compensación	Suplir la función con estrategias alternativas	Agenda electrónica para déficit de memoria
Sustitución	Reemplazar la función por otra vía neuronal	Lenguaje en HD tras lesión del HI en niños

Principios clave: especificidad (entrenamiento en tareas funcionalmente relevantes), intensidad (mayor número de repeticiones → mayor reorganización cortical), progresión (incremento gradual de la dificultad), orientación a objetivos funcionales y evaluación continua.

9. Rehabilitación del lenguaje y las praxias

Técnica	Principio	Indicación principal
CILT (Constraint-Induced Language Therapy)	Práctica masiva oral; restricción de comunicación no verbal	Afasia crónica; alta intensidad
MIT (Terapia de Entonación Melódica)	Entonación y ritmo musicales activan el HD	Afasia de Broca no fluente grave
PACE	Enfoque pragmático; comunicación en contexto natural	Todos los tipos de afasia
CAA (Comunicación Aumentativa y Alternativa)	Sistemas de apoyo (pictogramas, tablets, PECS)	Afasia global; TEA; disartria grave

10. Rehabilitación de la memoria y las agnosias

Estrategia	Tipo	Evidencia
Errorless Learning	Restauradora (memoria implícita)	Alta en amnesia moderada-grave
Spaced Retrieval	Restauradora (intervalos crecientes)	Alta en Alzheimer leve-moderado
Sistemas de memoria externa	Compensadora (agenda, alarmas)	Muy alta; primera elección en amnesia grave
Método de lugares (loci)	Restauradora (imagen visual-espacial)	Moderada en deterioro leve

11. Rehabilitación de la atención y las funciones ejecutivas

Las principales intervenciones con apoyo empírico incluyen el APT-3 (programa jerárquico de rehabilitación atencional: sostenida → selectiva → alternante → dividida), el Goal Management Training (GMT: detener la conducta automática, definir objetivos, subdividirlos y monitorizar), el Problem Solving Therapy (algoritmo de resolución de problemas en 5 pasos) y el entrenamiento en autoinstrucciones verbales basado en el modelo de Luria.

Conexión AACCC · GMT en el aula

El Goal Management Training puede adaptarse fácilmente para alumnos de primaria. Enseñar explícitamente a "parar, pensar en el objetivo, dividirlo en pasos y monitorizar" es una competencia metacognitiva que los alumnos AACCC con TDAH comórbido no desarrollan de forma espontánea y que el maestro puede trabajar sistemáticamente sin materiales especializados.

13. Intervención neuropsicológica en el envejecimiento

Nivel de intervención	Objetivo	Dirigido a
Estimulación cognitiva	Mantenimiento general mediante actividades grupales	Demencia leve-moderada o envejecimiento normal
Entrenamiento cognitivo	Mejora de funciones específicas (memoria, atención, VP)	DCL o envejecimiento normal

Nivel de intervención	Objetivo	Dirigido a
Rehabilitación cognitiva	Objetivos funcionales individualizados	DCL o demencia leve

Estudio FINGER (Ngandu et al., 2015)

Primer ensayo controlado aleatorizado que demostró que una intervención multidominio de 2 años —dieta, ejercicio físico, entrenamiento cognitivo y control del riesgo vascular— mejoraba significativamente el rendimiento neuropsicológico en adultos mayores en riesgo. La demencia puede prevenirse o retrasarse con intervención multicomponente.

Fin del Bloque II · Evaluación, Diagnóstico y Rehabilitación

Continúa en: Bloque III · Estudio de Casos Clínicos